

Examen II

Curso: Estructuras de Datos

Periodo: I semestre 2025

Valor: 10%

Profesor (a): Raquel Mora Rojas

Nombre del Estudiante: _____

Nota: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- El examen debe realizarse de forma individual. Cualquier sospecha de fraude se asignará nota mínima en el curso.
- El tiempo para realizar la prueba es de 180 minutos a partir de la indicación del profesor (a).
- Responda lo que se le solicita de forma clara y ordenada, limite las respuestas al contenido visto en clase y material de referencia.
- Utilice lapicero azul o negro, en caso de utilizar lápiz o corrector pierde el derecho a reclamo.
- El uso de cualquier dispositivo electrónico (celulares, smartwatch, tablets, entre otros) queda prohibido durante la prueba.

I Parte – Selección Única

Valor: 15 pts

Marque con una equis la opción que considere correcta para cada enunciado.

1. ¿Cuál es el recorrido en preorden de un árbol binario?
 - a) Raíz, subárbol izquierdo, subárbol derecho
 - b) Subárbol izquierdo, raíz, subárbol derecho
 - c) Subárbol izquierdo, subárbol derecho, raíz
 - d) Raíz, subárbol derecho, subárbol izquierdo
2. ¿Cuál es la característica principal de un árbol AVL?
 - a) Todos los nodos tienen dos hijos.
 - b) La diferencia de alturas entre los subárboles de un nodo no supera 1.
 - c) La profundidad de las hojas es la misma.
 - d) Los nodos tienen valores consecutivos.

3. ¿Qué operación se realiza para mantener el balance en un árbol AVL tras una inserción que desbalancea el árbol?
 - a) Rotación simple
 - b) Rotación doble
 - c) Ambas a y b
 - d) Ninguna de las anteriores
4. ¿Cuál es la principal operación de ajuste en un árbol de Splay?
 - a) Zig
 - b) Zig-zig
 - c) Zig-zag
 - d) Todas las anteriores
5. ¿Cuál es la principal ventaja de un árbol de Fenwick (o árbol binario indexado)?
 - a) Reducir el tiempo de búsqueda binaria
 - b) Mantener un balance perfecto
 - c) Realizar consultas y actualizaciones en tiempo logarítmico
 - d) Reducir la altura del árbol
6. ¿Cuál es la principal aplicación de los Segment Trees?
 - a) Buscar un elemento
 - b) Sumar elementos en un rango
 - c) Ordenar elementos
 - d) Encontrar el elemento máximo
7. ¿Cuál es la representación más adecuada para grafos densos?
 - a) Matriz de adyacencia
 - b) Lista de adyacencia
 - c) Árbol de expansión
 - d) Árbol binario
8. ¿Cuál es el resultado de aplicar el algoritmo DFS (Depth-First Search) en un grafo?
 - a) El camino más corto entre dos nodos
 - b) Una lista de los nodos en orden de descubrimiento

- c) El árbol de expansión mínimo
 - d) El ciclo más corto
9. ¿Qué estructura de datos se usa típicamente en un algoritmo BFS (Breadth-First Search)?
- a) Pila
 - b) Cola
 - c) Árbol
 - d) Lista
10. ¿Qué problema resuelve el algoritmo de Dijkstra?
- a) El camino más corto desde un nodo fuente a todos los demás nodos
 - b) El ciclo más corto
 - c) El árbol de expansión mínimo
 - d) La ordenación topológica
11. ¿Qué estructura de datos se utiliza en la implementación eficiente del algoritmo de Prim?
- a) Pila
 - b) Cola de prioridad
 - c) Lista enlazada
 - d) Array
12. ¿Cuál es la principal diferencia entre los algoritmos de Prim y Kruskal para encontrar el árbol de expansión mínimo?
- a) Prim se usa en grafos dirigidos, Kruskal en no dirigidos
 - b) Prim crece un MST desde un nodo, Kruskal agrega aristas en orden de menor peso
 - c) Prim usa una cola de prioridad, Kruskal no
 - d) Kruskal es más eficiente en grafos densos
13. ¿Qué operación de archivo cambia el puntero de lectura/escritura a una nueva ubicación dentro del archivo?
- a) Read
 - b) Write

- c) Seek
- d) Flush

14. En una estructura jerárquica de archivos, ¿qué es un directorio raíz?

- a) El directorio más pequeño
- b) El primer directorio en el sistema
- c) Un directorio que no contiene subdirectorios
- d) Un directorio sin archivos

15. ¿Qué es un archivo multillave?

- a) Un archivo con múltiples bloques de datos
- b) Un archivo que puede ser accedido mediante múltiples claves
- c) Un archivo que almacena datos de diferentes tipos
- d) Un archivo que contiene múltiples versiones de datos

II Parte – Respuesta Corta

Valor: 15 pts

Lea detalladamente la pregunta y sea claro y conciso con su respuesta.

1. Describe el proceso de inserción de un nodo en un árbol binario de búsqueda. 2 pts

2. Describe las diferencias entre la representación de un grafo mediante una matriz de adyacencia y una lista de adyacencia. 2 pts

3. ¿Cómo se utiliza una cola en la implementación del algoritmo de búsqueda en anchura (BFS)? 2 pts

4. ¿Qué es la operación de "seek" en la manipulación de archivos y para qué se utiliza?
3 pts

5. Explica la diferencia entre un directorio y un archivo en un sistema de archivos. 3
pts

6. ¿Qué es un árbol binario de búsqueda balanceado y cuál es su ventaja principal
sobre un árbol binario de búsqueda no balanceado? 3 pts

III Parte – Desarrollo

Valor: 30 pts

Solucione lo que se le solicita en forma clara y ordenada.

Enunciado 1: Algoritmos de Recorrido de Grafos (15 puntos)

Parte A: Escriba una función en C++ que realice el recorrido BFS desde un nodo inicial dado. La función debe imprimir los nodos en el orden en que son visitados. 7,5 pts

Parte B: Aplique el algoritmo al siguiente grafo representado mediante una lista de adyacencia:

0: [(1, 4), (2, 1)]

1: [(0, 4), (2, 2), (3, 1)]

2: [(0, 1), (1, 2), (3, 5)]

3: [(1, 1), (2, 5)]

- Realice el recorrido BFS empezando en el nodo 0 y liste los nodos en el orden en que son visitados. 7,5 pts

Enunciado 2: Operaciones sobre Archivos y Algoritmos de Ruta (15 puntos)

Escriba un programa que lea un archivo de texto llamado “*graph.txt*” que contiene la representación de un grafo ponderado en formato de lista de adyacencia. Cada línea del archivo representa un nodo y sus aristas adyacentes en el siguiente formato:

```
nodo: [(nodo_destino1, peso1), (nodo_destino2, peso2), ...]
```

- Lea el archivo y almacene el grafo en una estructura de datos adecuada. 5 pts
- Implemente una función que guarde el grafo en otro archivo llamado “*output.txt*” con el mismo formato, pero con las aristas ordenadas por peso. 10 pts